

과학고 출신 현직 과학강사의

통합과학 화학변화

- 기초 화학식 -

prof.Z

화학 변화 부분에서 반드시 알고 있어야 할 화학식들

주의점

"반응식의 경우, 과정을 이해하시고 외우셔야 제대로 학습할 수 있습니다

기초 화학식

이름	화학식	이름	화학식
양이온			
수소 이온	H^{+}	철 이온	Fe^{2+} Fe^{3+}
리튬 이온	Li^{+}	마그네슘 이온	Mg^{2+}
나트륨 이온	Na^{+}	바륨 이온	Ba^{2+}
칼륨 이온	K^{+}	칼슘 이온	Ca^{2+}
구리 이온	Cu^{2+}	알루미늄 이온	Al^{3+}
납 이온	Pb^{2+}	암모늄 이온	NH_4^{+}
음이온			
플루오린화 이온	F^{-}	황화 이온	SO_4^{2-}
염화 이온	Cl^{-}	질산 이온	NO_3^{-}
브로민화 이온	Br^{-}	탄산 이온	CO_3^{2-}
아이오딘화 이온	I^{-}	수산화 이온	OH^{-}
산화 이온	O^{2-}	황산 이온	SO_4^{2-}
아세트산 이온	CH_3COO^{-}	과망간산 이온	MnO_4^{-}

이름	화학식	이름	화학식
화합물			
포도당	$C_6H_{12}O_6$	염화 나트륨	$NaCl$
암모니아	NH_3	염화 수소	HCl
과산화 수소	H_2O_2	산화 마그네슘	MgO
일산화 탄소	CO	산화 리튬	Li_2O
이산화 탄소	CO_2	산화 구리	CuO
메테인	CH_4	산화 철	Fe_2O_3
메탄올	CH_3OH	수산화 칼륨	KOH
에탄올	C_2H_5OH	수산화 칼슘	$Ca(OH)_2$
탄산	H_2CO_3	수산화 마그네슘	$Mg(OH)_2$
질산	HNO_3	황산	H_2SO_4
탄산수소나트륨	$NaHCO_3$	탄산 칼슘	$CaCO_3$

!!! 주의 사항

1. 메탄올 에탄올은 중성이다.
2. 암모니아는 물에 녹으면(수용액 상태에서) 염기성이다.
3. 아세트'산'은 '산성'이다.
4. ~화 금속은 이온 결합 물질이다.

화학 반응	화학 반응식
광합성	$6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} \xrightarrow[\text{산화}]{\text{환원}} \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2$
세포 호흡	$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 \xrightarrow[\text{산화}]{\text{환원}} 6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$
철의 부식	$4\text{Fe} + 3\text{O}_2 \xrightarrow[\text{환원}]{\text{산화}} 2\text{Fe}_2\text{O}_3 \quad (\text{Fe}^{3+} + \text{O}^{2-})$
철의 제련	$2\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{C} \xrightarrow[\text{산화}]{\text{환원}} 4\text{Fe} + 3\text{CO}_2$
구리의 산화·환원	구리의 산화(겉불꽃) : $2\text{Cu} + \text{O}_2 \Rightarrow 2\text{CuO}$ 구리의 환원(속불꽃) : $\text{CuO} + \text{CO} \Rightarrow \text{Cu} + \text{CO}_2$
질산 은과 아연 반응 (산화, 환원)	전체 반응식 : $2\text{AgNO}_3 + \text{Zn} \Rightarrow 2\text{Ag} + \text{Zn}(\text{NO}_3)_2$ 알짜 이온 반응식 : $2\text{Ag}^+ + \text{Zn} \Rightarrow 2\text{Ag} + \text{Zn}^{2+}$
황산 구리와 알루미늄 반응 (산화, 환원)	전체 반응식 : $3\text{CuSO}_4 + 2\text{Al} \Rightarrow 3\text{Cu} + \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 알짜 이온 반응식 : $3\text{Cu}^{2+} + 2\text{Al} \Rightarrow 3\text{Cu} + 2\text{Al}^{3+}$
황산 구리와 아연 반응 (산화, 환원)	전체 반응식 : $\text{CuSO}_4 + \text{Zn} \Rightarrow \text{Cu} + \text{ZnSO}_4$ 알짜 이온 반응식 : $\text{Cu}^{2+} + \text{Zn} \Rightarrow \text{Cu} + \text{Zn}^{2+}$
금속들의 이온화 반응	나트륨 : $\text{Na} \Rightarrow \text{Na}^+ + \text{e}^-$ 칼륨 : $\text{K} \Rightarrow \text{K}^+ + \text{e}^-$ 칼슘 : $\text{Ca} \Rightarrow \text{Ca}^{2+} + 2\text{e}^-$ 마그네슘 : $\text{Mg} \Rightarrow \text{Mg}^{2+} + 2\text{e}^-$ 철(II) : $\text{Fe} \Rightarrow \text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^-$ 철(III) : $\text{Fe} \Rightarrow \text{Fe}^{3+} + 3\text{e}^-$ 알루미늄 : $\text{Al} \Rightarrow \text{Al}^{3+} + 3\text{e}^-$ 아연 : $\text{Zn} \Rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$
산·염기 중화 반응	전체 반응식 : $\text{HA}(\text{산}) + \text{BOH}(\text{염기}) \Rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{물}) + \text{BA}(\text{염})$ 알짜 이온 반응식 : $\text{H}^+ + \text{OH}^- \Rightarrow \text{H}_2\text{O}$
금속의 반응성(왼쪽이 산화되기 쉬움)	
$\text{K} > \text{Ca} > \text{Na} > \text{Mg} > \text{Al} > \text{Zn} > \text{Fe} > \text{Ni} > \text{Sn} > \text{Pb} > \text{H}^+ > \text{Cu} > \text{Hg} > \text{Ag} > \text{Pt} > \text{Au}$ 크 > 칼 > 나 > 마 > 알 > 아 > 철 > 니 > 주 > 납 > 수 > 구 > 수 > 은 > 백 > 금	

연습하기

주의점

"반응식의 경우, 과정을 이해하시고 외우셔야 제대로 학습할 수 있습니다

기초 화학식

이름	화학식	이름	화학식
양이온			
수소 이온		철 이온	
리튬 이온		마그네슘 이온	
나트륨 이온		바륨 이온	
칼륨 이온		칼슘 이온	
구리 이온		알루미늄 이온	
납 이온		암모늄 이온	
음이온			
플루오린화 이온		황화 이온	
염화 이온		질산 이온	
브로민화 이온		탄산 이온	
아이오딘화 이온		수산화 이온	
산화 이온		황산 이온	
아세트산 이온		과망간산 이온	

이름	화학식	이름	화학식
화합물			
포도당		염화 나트륨	
암모니아		염화 수소	
과산화 수소		산화 마그네슘	
일산화 탄소		산화 리튬	
이산화 탄소		산화 구리	
메테인		산화 철	
메탄올		수산화 칼륨	
에탄올		수산화 칼륨	
탄산		수산화 마그네슘	
질산		황산	
탄산수소나트륨		탄산 칼슘	

!!! 주의 사항

1. 메탄올 에탄올은 중성이다.
2. 암모니아는 물에 녹으면(수용액 상태에서) 염기성이다.
3. 아세트'산'은 '산성'이다.
4. ~화 금속은 이온 결합 물질이다.

화학 반응	화학 반응식
광합성	→
세포 호흡	→
철의 부식	→
철의 제련	→
구리의 산화·환원	구리의 산화(겉불꽃) : → 구리의 환원(속불꽃) : →
질산 은과 아연 반응 (산화, 환원)	전체 반응식 : → 알짜 이온 반응식 : →
황산 구리와 알루미늄 반응 (산화, 환원)	전체 반응식 : → 알짜 이온 반응식 : →
황산 구리와 아연 반응 (산화, 환원)	전체 반응식 : → 알짜 이온 반응식 : →
금속들의 이온화 반응	나트륨 : → 칼륨 : → 칼슘 : → 마그네슘 : → 철(II) : → 철(III) : → 알루미늄 : → 아연 : →
산·염기 중화 반응	전체 반응식 : → 알짜 이온 반응식 : →
금속의 반응성(왼쪽이 산화되기 쉬움)	
K > Ca > Na > Mg > Al > Zn > Fe > Ni > Sn > Pb > H ⁺ > Cu > Hg > Ag > Pt > Au 크 > 칼 > 나 > 마 > 알 > 아 > 철 > 니 > 주 > 납 > 수 > 구 > 수 > 은 > 백 > 금	